

Pretest ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2569 ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ข้อสอบข้อที่ 3 จากทั้งหมด 4 ข้อ วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2569 เวลา 09:00 – 12:00 น.

Kishi Kaisen



ด้วยสิ่งนี้ ฉันมั่นใจว่าฉันสามารถทำให้ทุกคนมีความสุขได้ - ชิโอมิ โฮตารุ

ในห้วงเวลาแห่งความสุข นัตสึเมะได้ทำการทำให้โฮตารุไปทำ “Session” กัน แต่ว่าครั้งนี้จะต่างออกไป แทนที่จะประลองกันด้วยดนตรี นัตสึเมะได้ทำให้โฮตารุหาคำตอบของคำถามที่นัตสึเมะให้มาให้ได้ โดยนัตสึเมะจะให้ขนมผิงทั้งหมด n ชิ้นที่มีหลายสีให้กับโฮตารุ หลังจากนั้นนัตสึเมะจะเริ่มถามคำถามกับโฮตารุทั้งหมด q คำถามคำถามจะมีอยู่ทั้งหมด 4 ประเภท ซึ่งโฮตารุต้องตอบคำถามแต่ละข้อให้ถูกต้องทุกข้อตามที่นัตสึเมะต้องการ

งานของคุณ (Your Task)

จากขนมผิงทั้ง n ชิ้น $a_1, a_2, \dots, a_n$ ที่นัตสึเมะมอบให้ โดยที่ a_i คือสีของขนมผิงชิ้นที่ i จงตอบคำถามทั้งหมด q คำถามให้ถูกต้อง คำถามจะเป็นไปได้ทั้งหมด 4 ประเภทดังนี้

- $1 \ l \ r \ x$: สำหรับทุกค่า i ที่ $l \leq i \leq r$, ให้ทำการเปลี่ยนสี a_i เป็นสี $a_i + x$ และโฮตารุไม่ต้องตอบคำถามใดๆ ในคำถามประเภทนี้

- $2\ l\ r\ x$: สำหรับทุกค่า i ที่ $l \leq i \leq r$, ให้ทำการเปลี่ยนสี a_i เป็น x และโฮตารุไม่ต้องตอบคำถามใดๆ ในคำถามประเภทนี้
- $3\ l\ r$: ให้ตอบคำถามว่าในช่วง $[l, r]$ มีสีที่แตกต่างกันทั้งหมดกี่สี หรือก็คือให้ระบุว่า a_i ที่แตกต่างกันทั้งหมดกี่ค่าสำหรับทุกค่า i ที่ $l \leq i \leq r$
- $4\ l\ r$: ให้นับจำนวนคู่ของขนมฝัฟงที่มีสีเหมือนกันในช่วง $[l, r]$ หรือก็คือให้นับจำนวนคู่ทั้งหมด (i, j) ที่ $l \leq i < j \leq r$ และ $a_i = a_j$

รับประกันว่า

- ผลรวมของ $r - l + 1$ ในทุกคำถามจะไม่เกิน 10^6
- สำหรับทุก i ที่ $1 \leq i \leq n$ ในทุกช่วงเวลา a_i จะเป็นจำนวนเต็มบวกและจะไม่มีช่วงเวลาไหนที่ $a_i > 10^6$

ข้อมูลนำเข้า (Input)

มีจำนวน $q + 2$ บรรทัด

บรรทัดที่ 1	ประกอบด้วยจำนวนเต็ม n, q แทนจำนวนของขนมฝัฟงและจำนวนคำถามตามลำดับ โดยที่ $1 \leq n, q \leq 10^6$
บรรทัดที่ 2	รับค่าจำนวนเต็มบวก n จำนวน $a_1, a_2, \dots, a_n$ สำหรับแต่ละ i ($1 \leq i \leq n$) a_i แทนสีของขนมฝัฟงชิ้นที่ i โดยที่ $1 \leq a_i \leq 10^6$
บรรทัดที่ 3 ถึง $q + 2$	ในแต่ละคำถามให้รับค่า op, l, r แทนประเภทของคำถามที่นั่นตีสึเมะจะถามโฮตารุ โดยที่ $op \in \{1, 2, 3, 4\}, 1 \leq l \leq r \leq n$ ถ้า op เป็น op_1 หรือ op_2 ให้รับค่า x เพิ่มเข้าไปด้วย โดยที่ $-10^6 \leq x \leq 10^6$

ข้อมูลส่งออก (Output)

มีจำนวน $op_3 + op_4$ บรรทัด

บรรทัดที่ 1 ถึง $op_3 + op_4$	แสดงผลคำตอบของคำถามที่นั่นตีสึเมะถามโฮตารุสำหรับคำถามที่ op เป็น op_3 และ op_4
-------------------------------	--

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	5 6 2 1 3 4 5 3 1 3 4 1 2 2 2 3 2 1 1 2 -1 4 1 5 3 1 3	3 0 1 2
2	6 7 1 7 1 1 2 5 4 1 3 1 4 5 1 4 1 6 3 1 6 2 5 5 2 1 2 2 -6 3 1 6	1 1 5 3

หมายเหตุ

คำอธิบายตัวอย่างที่ 1

คำถามที่	ชนิดคำถาม	ช่วงที่เลือก	สีของขนมฝั่งที่มี	คำตอบ
1	3	[1,3]	2 1 3 4 5	3
2	4	[1,2]	2 1 3 4 5	0
3	2	[2,3]	2 2 2 4 5	-
4	1	[1,2]	1 1 2 4 5	-
5	4	[1,5]	1 1 2 4 5	1
6	3	[1,3]	1 1 2 4 5	2

ในคำถามที่ 1 เป็นคำถามประเภทที่ 3 โดยถามว่ามีสีที่แตกต่างกันในช่วง [1,3] ทั้งหมดกี่สี สีที่มีในช่วงนั้นก็คือ

2 1 3 ซึ่งมีทั้งหมด 3 สีที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงตอบ 3

ในคำถามที่ 3 เป็นคำถามประเภทที่ 2 โดยให้เปลี่ยนสีทั้งหมดในช่วง [2,3] ให้เป็น 2 สีของขนมฝั่งที่มีจึงกลายเป็น 2 2 2 4 5

ในคำถามที่ 4 เป็นคำถามประเภทที่ 1 โดยให้บวกค่าทั้งหมดในช่วง [1,2] ด้วย -1 ทั้งหมด สีของขนมฝั่งที่มีจึงกลายเป็น 1 1 2 4 5

ในคำถามที่ 5 เป็นคำถามประเภทที่ 4 โดยให้หาจำนวนคู่ของขนมฝั่งที่มีสีเหมือนกันทั้งหมดในช่วง [1,5] ซึ่งสีของขนมฝั่งที่มีในเวลานี้คือ 1 1 2 4 5 ทำให้มีคู่ทั้งหมดคือ (1,2) ดังนั้นจึงตอบ 1

ในคำถามที่ 6 เป็นคำถามประเภทที่ 3 โดยถามว่ามีสีที่แตกต่างกันในช่วง [1,3] ทั้งหมดกี่สี สีที่มีในช่วงนั้นก็คือ

1 1 2 ซึ่งมีทั้งหมด 2 สีที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงตอบ 2

ข้อกำหนด

หัวข้อ	เงื่อนไข
ข้อมูลนำเข้า	Standard Input (คีย์บอร์ด)
ข้อมูลส่งออก	Standard Output (จอภาพ)
ระยะเวลาสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	2 วินาที
หน่วยความจำสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	512 MB
คะแนนสูงสุดของโจทย์	100 คะแนน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดทดสอบ

ข้อมูลแนะนำที่เกี่ยวข้องกับชุดทดสอบ มีดังนี้

กลุ่มชุดทดสอบที่	คะแนนของกลุ่มชุดทดสอบนี้	เงื่อนไข
1	4%	รับประกันว่าจะไม่มี op_3 และ op_4
2	6%	ในทุกช่วงเวลา ขนมผิงจะมีสีเหมือนกันทั้งหมด
3	6%	ในทุกช่วงเวลา ขนมผิงจะมีสีต่างกันทั้งหมด
4	8%	รับประกันว่าจะไม่มี op_1 และ op_2
5	4%	$n = 1$
6	24%	$1 \leq n, q \leq 500$ และรับประกันว่า $a_i \leq 500$ ในทุกช่วงเวลา
7	28%	$1 \leq n, q \leq 5000$ และรับประกันว่า $a_i \leq 5000$ ในทุกช่วงเวลา
8	20%	ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

คำแนะนำในการเขียนโปรแกรม

หากใช้คำสั่ง cin/cout แนะนำให้เพิ่มคำสั่ง 2 บรรทัด ดังนี้

```
std::ios_base::sync_with_stdio(false);
```

```
std::cin.tie(NULL);
```